

2025년 4월 24일 음극재 활성탄 입도 불균일 현상 보고서

불량명			음극재 활성탄 입도 불균일 문제		Customer	
제품 현황	제품명	CA-20250424-001		작업 이력	작업일	2025. 04. 24.
	발생공정	혼합 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L20250424-01			발생 설비	EQP-MIX-20231215-02
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 24. 10시 30분 경			배출량 조절 장치의 센서 교체 및 Calibration 작업 진행. 혼합 공정의 입도 분포 측정 빈도 증가 및 실시간 모니터링 시스템 구축. 공급 호퍼의 안전 장치 점검 및 개선.		
발생현상	혼합된 음극재 활성탄의 입도 분포가 규격 범위를 초과함. 특히 평균 입도와 D50 값이 규격을 벗어남.					
발생원인	활성탄 공급 호퍼의 배출량 조절 장치 오작동으로 인해 불균일한 입도가 혼합됨. 배출량 조절 장치의 센서 노후화로 인한 부정확한 값 측정이 원인으로 판단됨.					

활성탄 입도 불균일 현상 상세 분석

혼합 공정에서 생산된 음극재 활성탄의 입도 분포를 분석한 결과, 평균 입도가 $45.2\mu\text{m}$ 로 규정된 $40\text{-}50\mu\text{m}$ 범위를 초과함.

또한 D50 값은 $52.8\mu\text{m}$ 으로 규정된 $45\text{-}55\mu\text{m}$ 범위를 초과함.

이는 활성탄의 균일한 분산 실패로 이어져 전극의 성능 저하를 야기할 수 있음.

공정 중 입도 분포를 측정하는 센서의 Calibration 데이터와 실제 측정값의 차이가 확인됨.

센서의 Calibration 주기가 너무 길거나 Calibration 절차가 미흡할 가능성을 의심해야 함.

활성탄 공급 호퍼의 배출량 조절 밸브가 제어되지 않고 특정 크기의 활성탄만 선택적으로 배출되는 현상이 관찰됨.

밸브의 마모 또는 이물질 유입으로 인한 문제일 가능성이 있음.

공급 호퍼 내부의 활성탄 흐름이 불균일하여 특정 영역에서만 활성탄이 배출되는 현상이 관찰됨.

이는 호퍼 내부의 구조적인 문제 또는 활성탄의 응집 현상으로 인해 발생할 수 있음.